第三章 复变函数的积分

$$\sum f(z)\,\Delta z$$

$$(u+iv)(dx+idy)$$

↓

基本积分 $\int_C f(z)dz = \int_C u\,dx - v\,dy + i\int_C v\,dx + u\,dy$

格林公式

基本换元法：$\int_C f(z)dz = \int_a^b f(r(t))\,r'(t)\,dt$

估值不等式 $\left|\int_C f(z)\,dz\right| \le \int_C |f(z)|\,ds \le ML$

解析 $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}$，$\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$ → 消 → $u_{xx}+u_{yy}=0$，$v_{xx}+v_{yy}=0$

内部解析 $\oint_z f(z)dz = 0$

$$\left[-\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y}\right]dx\,dy$$

原函数 $\int_C f(z)dz = \Phi(z_1) - \Phi(z_2)$

柯西积分公式 $f(z_0) = \frac{1}{2\pi i}\oint_C \frac{f(z)}{z-z_0}dz$

↓ $z = z_0 + Re^{i\theta}$

$$f(z) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(z+Re^{i\theta})\,d\theta$$

高阶导数 $f^{(n)}(z_0) = \frac{n!}{2\pi i}\oint_C \frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}}dz$

$$|f^{(n)}(z_0)| \le \left|\frac{n!}{2\pi i}\right| \oint_{|z-z_0|=R} \frac{|f(z)|}{|z-z_0|^{n+1}}dz \le \frac{n!}{2\pi}\frac{M}{R^{n+1}}\,2\pi R = \frac{n!M}{R^n}$$

柯西不等式 $|f^{(n)}(z_0)| \le \frac{n!M}{R^n}$

柯维尔 $n=1$ $|f'(z_0)| \le \frac{M}{R}$

↓ 内部解析 $R \to \infty$ $|f'(z)| = 0$

区间存在最大值 M ⇒ f 能恒为常数

第三章 留数及应用

① 是否孤立奇点 $0<|z-z_0|<\delta$ 处处解析 $f(z)=\frac{1}{\sin(\frac{1}{z})}$ $z=\frac{1}{n\pi}$

② 三种形式 { 可去奇点 / m级极点 / 本性极点

③ 极点阶数判断 $\frac{P(z)}{Q(z)}$ m / n $\Rightarrow (n-m)$ 阶级点

(证明题) m级零点 $f(z)=(z-z_0)^m\varphi(z)$ 前面项为0 处处解析

④ 留数

直接展开

$$C_{-1}=Res[f(z),z_0]=\frac{1}{(m-1)!}\lim_{z\to z_0}\frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}}[(z-z_0)^m f(z)]$$

$$\oint_C f(z)\,dz=2\pi i\sum_{k=1}^{n}Res[f(z),z_k]$$

推论 1° 一阶极点 $Res[f(z),z_0]=\frac{P(z_0)}{Q'(z_0)}$

2° $g(z)$ k, $h(z)$ $k+1$ 级 $Res[\frac{g(z)}{h(z)};z_0]=(k+1)\frac{g^{(k)}(z_0)}{h^{(k+1)}(z_0)}$

3° $Res[\frac{g(z)}{h(z)};z_0]=\frac{2g'(z_0)}{h''(z_0)}-\frac{2}{3}\frac{g(z_0)h'''(z_0)}{[h''(z_0)]^2}$

$$\frac{\frac{g^{(k)}(z_0)}{k!}+\cdots}{\frac{h^{(k+1)}(z_0)}{(k+1)!}+\cdots}$$

无穷远处 $Res[f(z),\infty]=-Res[f(\frac{1}{z})\frac{1}{z^2},0]=\frac{1}{2\pi i}\oint_{C^-}f(z)dz=-C_{-1}$ 内各孤立奇点留数之和

⑤ 计算定积分

① $z=e^{i\theta}$, $dz=ie^{i\theta}d\theta\Rightarrow d\theta=\frac{dz}{iz}$

$|z|<1$

$$\cos\theta=\frac{z^2+1}{2z}\qquad \sin\theta=\frac{z^2-1}{2iz}$$

② $\int_{-\infty}^{+\infty}R(x)\,dx$ 转化上半平面奇点留数 (下半平面取负)

③ $\int_{-\infty}^{+\infty}R(x)e^{i\alpha x}dx$ → $\cos\alpha x$ $\sin\alpha x$ 先转化 $e^{i\alpha x}$

第六章 保角映射

保圆性（包含直线）

保角性

保对称性

边界对应原理

$|f'(z_0)|$ 伸缩率

旋转角 $\arg f'(z_0) = \varphi_0 - \theta_0$

分式线性映射 $w = \dfrac{az+b}{cz+d}$ 广义圆 $\longrightarrow$ 广义圆

取三点进行运算，一般边界点

对应点公式（分式线性）

$$\frac{w-w_1}{w-w_2} \cdot \frac{w_3-w_2}{w_3-w_1} = \frac{z-z_1}{z-z_2} \cdot \frac{z_3-z_2}{z_2-z_1}$$

$$\frac{w-w_1}{w-w_2} = k\frac{z-z_1}{z-z_2}$$

典型

① 上半平面 $\longrightarrow$ 单位圆

$$w = e^{i\theta}\frac{z-z_0}{z-\overline{z_0}} \qquad w = \frac{z-i}{z+i} \text{ 最常用}$$

② 单位圆 $\longrightarrow$ 单位圆

$$w = e^{i\theta}\frac{z-z_0}{1-\overline{z_0}z}$$

常用 $w = z^n$

$w = e^z$ 角域

第七章 拉普拉斯变换

1、定义： $F(s)=\int_0^{\infty} f(t)\,e^{-st}\,dt$ SGDCC

$F(s)=L(f(t))$ $f(t)$的拉氏变换 $f(t)=L^{-1}[F(s)]$

$f(t)$象函数 $F(s)$象原函数

2、定理 LT存在定理 (1) $t\geq 0$ 分段连续 (2) $|f(t)|<Me^{\sigma_0 t}$ σ_0为$f(t)$增长函数

$$L[t^n]=\frac{n!}{s^{n+1}} \quad (n=0,1,2,\cdots)$$

3、基本性质

$$L[\sin wt]=\frac{w}{s^2+w^2}$$

$$L[\cos wt]=\frac{s}{s^2+w^2}$$

$$L[\operatorname{sh} wt]=\frac{w}{s^2-w^2}$$

$$L[\operatorname{ch} wt]=\frac{s}{s^2-w^2}$$

①时移性质

$$L[f(t-t_0)]=\int_{t_0}^{\infty} f(t-t_0)\,e^{-st}\,dt=\int_0^{\infty} f(t)\,e^{-s(t+t_0)}\,dt=e^{-st_0}F(s)$$

$$L^{-1}[e^{-st_0}F(s)]=e^{-st_0}\int_0^{\infty} f(t)e^{-st}\,dt=\int_0^{\infty} f(t)e^{-s(t+t_0)}\,dt$$

$$=\int_{t_0}^{\infty} f(t-t_0)\,e^{-st}\,dt=f(t-t_0)$$

$f(t)$从T为周期函数 $L[f(t)]=\dfrac{F_1(s)}{1-e^{-Ts}}$

②频移性质

$$L[e^{s_0 t}f(t)]=\int_0^{\infty} f(t)\,e^{-t(s-s_0)}=F(s-s_0)$$

$$F(s-s_0)=\int_0^{\infty} f(t)\,e^{-t(s-s_0)}\,dt=e^{s_0 t}f(t)$$

③求导数

$$L[f'(t)]=\int_0^{\infty} f'(t)\,e^{-st}\,dt=f(t)e^{-st}\Big|_0^{\infty}-\int_0^{\infty} f(t)(-s)e^{-st}\,dt$$

$$=sF(s)-f(0^+)$$

$$L[f^{(n)}(t)]=s^nF(s)-s^{n-1}f(0^+)-\cdots-f^{(n-1)}(0^+)$$

$$F'(s)=\frac{d}{ds}\int_0^{\infty} f(t)e^{-st}\,dt=\int_0^{\infty} f(t)(-t)\,e^{-st}\,dt=L[(-t)f(t)]$$

④积分

$$L\left[\int_0^t f(\tau)\,d\tau\right]=\frac{1}{s}F(s)$$

$=g(t)$ $F(s)=L[f(t)]=L[g'(t)]=sL[g(t)]-g(0^+)=sL[g(t)]$

$$\Rightarrow L[g(t)]=\frac{1}{s}F(s)$$

$$\int_0^\infty F(s)ds = L\left[\frac{f(t)}{t}\right]$$

↓ $=G(s)$ $\quad G'(s)=L[-f(t)]=-F(s)$ $\quad \therefore G(s)=\int_s^\infty F(s)ds$

⑤极限 $\int_0^\infty f'(t)e^{-st}dt = sF(s)-f(0^+)$ 代入 $0,\infty$

$$f(0^+)=\lim_{s\to\infty} sF(s)$$

$$f(+\infty)\quad sF(s)$$

⑥卷积 $f_1(t)*f_2(t)=\int_0^\tau f_1(\tau)f_2(t-\tau)d\tau$

$$L[f_1(t)*f_2(t)]=F(s)\cdot G(s)$$

$$L^{-1}[F(s)\cdot G(s)]=f(t)*g(t)$$

用留数计算 L^{-1} $\quad f(t)=L^{-1}[f(s)]=\sum_{k=1}^{n} Res[F(s)e^{st};s_k]$

公式汇总

$$F(s)=L[f(t)]=\int_0^\infty f(t)e^{-st}dt\ ,\quad f(t)=L^{-1}[F(s)]$$

$$L[e^{kt}u(t)]=\frac{1}{s-k}\ ,\quad L[t^n]=\frac{n!}{s^{n+1}}$$

$$L[\sin wt]=\frac{w}{s^2+w^2}\qquad L[\cos wt]=\frac{s}{s^2+w^2}$$

性质：$L[f(t-t_0)]=e^{-st_0}F(s)$ $\qquad L[e^{s_0t}f(t)]=F(s-s_0)$

$L[f'(t)]=sF(s)-f(0^+)$ $\qquad L[(-t)^n f(t)]=F^{(n)}(s)$

$L[\int_0^t f(\tau)d\tau]=\frac{1}{s}F(s)$ $\qquad L[\frac{f(t)}{t}]=\int_s^\infty F(s)ds$

$L[f(t)*g(t)]=F(s)\cdot G(s)$

当 $F(s)\to 0\ (s\to\infty)$ 时，$\qquad (s_k$，奇点)

$$f(t)=L^{-1}[F(s)]=\sum_{k=1}^{n} Res[F(s)e^{st};s_k],\quad t>0$$

(不考) $\lim_{s\to\infty}F(s)=0$，$F(s)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{a_n}{s^{n+1}}$，$f(t)=L^{-1}[F(s)]=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{a_n}{n!}t^n$